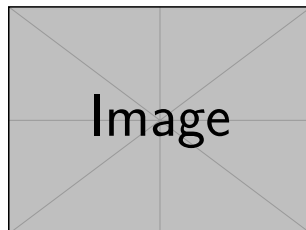


MODUL 4.3 (Penutup)

Bab 5 & 6: Penghitungan Efisiensi, ROI, & Penutup

Program Penguatan Kompetensi Tata Kelola Kearsipan
Level 4 (Mastery)

Disusun Khusus untuk: **PT PLN (Persero)**
Target Peserta: Manajemen Atas (MA)



Bab 5

Penghitungan Efisiensi & ROI

Durasi Fasilitasi: 15 Menit Kriteria Penilaian: 4.3.4

5.1 Metodologi Pengukuran Kinerja Kearsipan

Bagi jajaran Manajemen Atas, tata kelola kearsipan tidak boleh lagi dipandang sebagai pusat biaya (*cost center*) yang kinerjanya semata-mata diukur dari volume dokumen yang digudangkan. Di era ekosistem kelistrikan terintegrasi, unit kearsipan harus bertransformasi menjadi pusat penciptaan nilai (*value center*). Oleh karena itu, efektivitas dari inisiatif optimalisasi prosedur tidak diukur dari tingginya anggaran IT atau kerumitan teknologi yang dibeli, melainkan dari **perubahan nyata pada efisiensi proses bisnis dan mitigasi risiko kepatuhan**.

Dalam konteks ini, **mitigasi risiko kepatuhan** (atau mitigasi risiko bisnis) adalah langkah evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif untuk menekan potensi ancaman kerugian operasional dan finansial akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi kearsipan.

Metodologi pengukuran kinerja kearsipan dalam modul ini secara khusus dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori kearsipan dengan bahasa bisnis BUMN. Metodologi ini bertumpu pada kemampuan mengkuantifikasi kemacetan operasional menjadi nominal kerugian, dan sebaliknya, menerjemahkan kelancaran alur persetujuan menjadi *Return on Investment* (ROI) yang dapat diaudit. Dengan pendekatan ini, setiap rencana optimalisasi prosedur memiliki basis argumen yang rasional sebelum diusulkan ke komite investasi.

5.1.1 Indikator Kinerja Utama (KPI)

Dalam perbaikan tata kelola, **intervensi operasional** (atau optimalisasi) merujuk pada langkah-langkah atau inisiatif perbaikan spesifik yang diterapkan secara langsung pada prosedur yang sudah ada guna "mengobati" inefisiensi—seperti proses manual yang lambat atau rentan kesalahan—menjadi cara kerja baru yang terintegrasi. Secara singkat, *jika analisis ROI adalah cara mengukur keuntungannya, maka intervensi operasional adalah tindakan perbaikan (solusi teknis dan prosedural) yang dieksekusi di lapangan untuk mendapatkan keuntungan tersebut*.

Untuk mengetahui apakah sebuah intervensi operasional berhasil atau tidak, dampaknya wajib diukur menggunakan metrik spesifik yang dapat dilacak kemajuannya. Tidak semua metrik relevan untuk Manajemen Atas. Oleh sebab itu, **Tabel 5.1** menyajikan empat indikator kunci terbaik yang berfokus pada waktu siklus (*Cycle Time*), ketepatan awal (*First-Time Accuracy*), waktu temu kembali (*Retrieval Speed*), dan tingkat kepatuhan prosedur (*Compliance Rate*). Pemantauan keempat indikator ini akan langsung menyoroti seberapa sehat tata kelola kearsipan berjalan di suatu unit.

Tabel 5.1: Indikator Kinerja Proses Kearsipan Terintegrasi



Gambar 5.1: Visualisasi Pergeseran Paradigma Kearsipan: Dari *Cost Center* Menuju *Value Center*

Indikator	Definisi Operasional	Target Realistis (Setelah Optimalisasi)
Waktu Siklus	Waktu total dari penciptaan/transaksi hingga arsip tervalidasi & tersimpan	↓ 40–60% (misal: 5 hari → 1–2 hari)
Ketepatan Awal	Persentase arsip yang lolos validasi metadata tanpa revisi	↑ ≥90%
Waktu Temu Kembali	Waktu temu kembali arsip berdasarkan query bisnis/audit	↓ <30 detik (digital)
Tingkat Kepatuhan Prosedur	Persentase proses yang memenuhi SLA, retensi, & jejak audit	↑ ≥95%

Secara operasional, untuk mendapatkan pengukuran yang valid pada indikator **Waktu Siklus** (*Cycle Time*), penghitungan durasi tidak boleh berhenti dan dianggap selesai hanya pada saat draf pelaporan atau dokumen telah diketik. Sistem informasi atau pengelola proses harus dengan disiplin mencatat dua titik waktu utama:

1. **Titik Awal** (*Start Time*): Waktu *timestamp* sistematis saat dokumen atau transaksi pertama kali diciptakan (misalnya detik saat draf mulai di-generate di portal operasional).
2. **Titik Akhir** (*End Time*): Waktu *timestamp* sistematis saat dokumen tersebut telah 100% selesai melewati alur persetujuan, metadatanya divalidasi, dan secara resmi *tersimpan* ke dalam repositori kearsipan digital perwakilan fungsional.

Sementara itu, untuk indikator **Ketepatan Awal** (*First-Time Accuracy*), langkah pengukuran cukup memonitor persentase **jumlah dokumen yang berhasil tervalidasi dengan benar di percobaan pertama berbanding total volume dokumen yang masuk**. Sebagai ilustrasi dari studi kasus penciptaan dokumen:

- Jika dari total volume **1.200 arsip** per tahun, diketahui terdapat **420 arsip** yang gagal validasi sehingga harus direvisi akibat *error input* manual.
- Angka ini berarti tingkat kesalahan mencetak persentase 35%, sehingga kinerja *First-Time Accuracy* unit tersebut tercatat hanya sebesar **65%**.
- Pasca-optimalisasi, laju dokumen yang sukses lolos tanpa revisi tersebut dapat melonjak naik hingga misalnya **96%**, yang mana secara meyakinkan melampaui standar wajib minimum ≥90%.

Selanjutnya, untuk indikator **Waktu Temu Kembali** (*Retrieval Speed*), metode pengukurannya bergantung secara spesifik pada ekosistem penyimpanan itu sendiri:

- **Di lingkungan arsip fisik:** Waktu dihitung dari mulai staf menerima *request* pencarian hingga menemukan kertasnya di gudang letak *filing cabinet*.
- **Di lingkungan arsip digital:** Waktu dihitung berdasarkan kecepatan sistem komputer dalam menampilkan dokumen (*query speed*) dan akurasi hasil navigasi dari *search engine* kearsipan.

Sebagai indikator pemungkas, **Tingkat Kepatuhan Prosedur** (*Compliance Rate*) diukur tidak hanya dari keberadaan dokumen di dalam sistem, melainkan wajib memastikan pemenuhan kriteria validitas serta **Imunitas Hukum** (*Legal Admissibility*) sebagai berikut:

- **Kesatuan Isi, Struktur, dan Konteks (Kelengkapan Jejak Audit):** Arsip harus memiliki kronologi (*audit trail log*) yang utuh. Tanpa ini, dokumen tersebut hanyalah *file* yatim piatu yang cacat hukum.

- **Disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi:** Sesuai PP 71/2019, otorisasi wajib menggunakan TTE Tersertifikasi untuk memberikan kekuatan hukum yang sah dan mutlak.
- **Bersifat *Immutable* (Terkunci dan Tidak Dapat Direkayasa):** Dokumen dan metadata harus direkatkan oleh algoritma kriptografi (*Hash Integrity*) sehingga tidak dapat diubah lagi keutuhannya sejak detik disetujui.
- **Kelengkapan 12 Metadata Wajib Otomatis:** Menjamin 12 *field* metadata (ID, Timestamp, Hash, dll.) ditarik secara otomatis oleh mesin guna membatasi celah *human error*.
- **Tercipta dari Sumber Kebenaran Tunggal (*Single Source of Truth*):** Data mengalir otonom dari sistem sumber transaksi (ERP/Sistem Operasional) ke repositori tanpa penginputan ulang manual.

Sedangkan untuk dokumen yang diciptakan dalam bentuk fisik (**Arsip Hibrida**), kriteria kepatuhannya diukur berdasarkan:

- **Sinkronisasi Lokasi Fisik & Digital (*Finding Aid Consistency*):** Kepatuhan diukur dari apakah lokasi fisik dokumen (Gedung, Ruang, Rak, Boks, hingga Folder) sudah tercatat secara presisi di database sistem kearsipan sesaat setelah dokumen tercipta. Tanpa sinkronisasi ini, dokumen fisik dianggap tidak patuh karena tidak dapat ditemukan kembali dalam SLA yang ditentukan.
- **Otentisitas Otoritas Basah & Cap Unit:** Meskipun fisik, dokumen harus memenuhi unsur keabsahan tradisional: tanda tangan basah pejabat berwenang dan stempel unit asli. Kepatuhan prosedur mewajibkan adanya verifikasi visual atas kelengkapan "atribut sah" ini sebelum dokumen masuk ke tahap penyimpanan.
- **Keberadaan Metadata Penanda (*Proxy Metadata*):** Dokumen fisik wajib memiliki "kembaran digital" berupa lembar metadata di sistem yang mencatat minimal: Tanggal Cipta, Nomor Dokumen, dan Ringkasan Isi. Kriteria patuh terpenuhi jika petugas tidak perlu lagi membaca isi dokumen fisik hanya untuk mengetahui apa isinya.
- **Kepatuhan Pelabelan Retensi (*Physical Retention Labeling*):** Setiap boks atau folder fisik harus memiliki label retensi yang selaras dengan database JRA (Jadwal Retensi Arsip). Prosedur dianggap patuh jika tanggal pemusnahan/pemindahan yang tertera pada boks fisik sama persis dengan yang tercatat di sistem digital.
- **Integritas Log Mutasi Fisik:** Setiap perpindahan dokumen fisik (dari meja kerja ke rak aktif, atau dipinjam unit lain) wajib terekam dalam log mutasi. Kepatuhan prosedur diukur dari kesesuaian antara "posisi riil" dokumen di gudang dengan "status posisi" dokumen di sistem.

Kacamata Arsiparis: Keseimbangan Kecepatan & Integritas

Dalam mengevaluasi KPI tersebut, Manajemen Atas perlu mewaspadaai satu jebakan umum (*logical fallacy*) dalam otomatisasi: **berasumsi bahwa kecepatan identik dengan kualitas tata kelola.**

- **Imunitas Hukum (*Legal Admissibility*):** KPI ketepatan awal bukan sekadar mencegah staf mengulang pekerjaan. Keakuratan metadata otomatis dan keutuhan *hash integrity* adalah bukti primer berkekuatan hukum jika PLN diaudit BPK atau menghadapi litigasi.
- **ROI dari Pemusnahan Data (*Disposition*):** Perhatian tata kelola siklus hidup arsip secara utuh tidak boleh berhenti hanya pada fase penciptaan. Penahanan *junk data* atau dokumen digital kadaluwarsa melewati masa Jadwal Retensi Arsip (JRA)

demikian alasan "berjaga-jaga" justru membebani biaya *server* dan memicu risiko audit (*e-discovery risk*). Tata kelola sejati mensyaratkan otomatisasi pemusnahan yang legal.

Catatan Batasan Materi

Catatan Batasan Materi: Pengukuran ini berfokus pada **efektivitas alur kerja dan kepatuhan proses**, bukan pada *uptime server*, *throughput database*, atau *kapasitas penyimpanan teknis* yang merupakan domain evaluasi infrastruktur (Modul 4.1/4.2).

5.1.2 Metode Penghitungan Efisiensi & ROI

Bagi jajaran Manajemen Atas, seksi ini merupakan "inti" dari seluruh upaya transformasi. Mengubah tata kelola kearsipan bukan sekadar persoalan merapikan dokumen secara digital, melainkan sebuah keputusan investasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Di lingkungan BUMN seperti PLN, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk teknologi atau perubahan sistem wajib memiliki **Justifikasi Bisnis** yang kuat dan dapat diaudit.

Metode penghitungan di bawah ini adalah alat bagi MA untuk mengubah persepsi unit kearsipan dari yang semula dianggap sebagai **Pusat Biaya (*Cost Center*)** menjadi pendorong **Penciptaan Nilai (*Value Creation*)**. Untuk memberikan pemahaman yang utuh, setiap estimasi keuntungan dihitung menggunakan kerangka kerja ***Time-Cost-Risk Saving***:

Konsep Trifecta: Time-Cost-Risk Saving

Kerangka kerja ini membagi manfaat transformasi menjadi tiga dimensi yang saling melengkapi:

- ***Time Saving* (Dimensi Kecepatan):** Berfokus pada pemangkasan waktu tunggu dan durasi proses. Relevansinya adalah peningkatan *Agilitas* organisasi dalam merespons kebutuhan auditi atau regulator.
- ***Cost Saving* (Dimensi Efisiensi):** Berfokus pada reduksi pengeluaran riil (kertas, cetak, ruang simpan) serta biaya "kerja ulang" akibat kesalahan manual. Relevansinya adalah *Optimasi Anggaran* operasional unit.
- ***Risk Saving* (Dimensi Ketahanan):** Berfokus pada perlindungan terhadap kerugian finansial masif akibat kehilangan arsip vital atau sanksi hukum. Relevansinya adalah **Imunitas Organisasi** di masa depan.

Secara singkat: ***Time*** dan ***Cost*** mengukur **Efisiensi Hari Ini**, sedangkan ***Risk*** menjamin **Keamanan di Masa Depan**.

Gunakan pendekatan di atas untuk mengonversi efektivitas operasional ke dalam nilai moneter (Rupiah). Proses konversi ini krusial agar jajaran Manajemen Atas memiliki basis perbandingan yang setara (*apple-to-apple*) dengan inisiatif investasi bisnis lainnya di lingkungan korporat:

1. **Penghematan Waktu × Biaya (*Productivity Gain*):** Kuantifikasi waktu yang berhasil dipangkas dari *Cycle Time* dikalikan dengan biaya tenaga kerja rata-rata.

→ *Contoh:* Dari sebelumnya staf membutuhkan **30 menit** untuk mencari dokumen di gudang fisik, kini menjadi **1 menit** via pencarian digital. Selisih 29 menit inilah yang dikonversi menjadi rupiah sebagai kapasitas kerja baru.

$$\text{ROI Waktu} = (\text{Waktu Siklus Lama} - \text{Waktu Siklus Baru}) \times \text{Volume Proses/Tahun} \times \text{Biaya Rata-Rata/Jam}$$

2. **Reduksi Biaya Kesalahan (*Cost Avoidance*):** Estimasi penghematan dari hilangnya aktivitas non-produktif akibat kesalahan manual.
 - *Contoh:* Mencegah biaya cetak ulang dan pengiriman kembali dokumen akibat **salah input nomor kontrak** secara manual, atau menghindari biaya sewa gudang fisik tambahan karena peralihan ke digital.
3. **Mitigasi Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk Reduction*):** Nilai yang dihitung dari potensi kerugian yang berhasil dicegah akibat tidak tersedianya arsip vital yang patuh regulasi.
 - *Contoh:* Menghindari **temuan audit BPK** atau sanksi denda finansial akibat dokumen bukti transaksi yang hilang, serta melindungi perusahaan dalam sengketa hukum melalui ketersediaan *Hash Integrity* sebagai bukti yang sah.

PLN Context Box

Ilustrasi Kalkulasi Sederhana (Proses Perintah Kerja Pemeliharaan GI):

- Volume: 1.200 Perintah Kerja/tahun
- Waktu siklus: 5 hari → 0,8 hari (hemat 4,2 hari/dokumen)
- Biaya tenaga kerja & overhead: Rp 150.000/hari
- **Penghematan Waktu** = $1.200 \times 4,2 \times 150.000 = \text{Rp } 756.000.000/\text{tahun}$
- **Dampak Tambahan:** Error metadata ↓ 85%, temuan audit administratif → 0

5.2 Studi Kasus Menyeluruh: Transformasi Arsip Perintah Kerja Pemeliharaan GI 150 kV

Bagi jajaran Manajemen Atas, studi kasus ini bukan sekadar contoh pelengkap, melainkan sebuah **Simulasi Implementasi Nyata** yang merangkum seluruh materi dari Bab 1 hingga Bab 5. Relevansinya adalah memberikan **Cetak Biru (*Blueprint*)** operasional tentang bagaimana sebuah ide optimasi diubah menjadi hasil finansial yang terukur.

Melalui studi kasus pada proses **Laporan BA Penormalan Jaringan (*Energizing*) Gardu Induk 150 kV** ini, peserta dapat melihat siklus transformasi secara utuh: mulai dari identifikasi kerugian finansial pada **Kondisi Awal (*As-Is*)**, langkah intervensi teknis (termasuk *Parallel Routing*) yang dilakukan, hingga pembuktian hasil pada **Kondisi Target (*To-Be*)**. Bagian ini adalah "Bukti Nyata" (*Hard Evidence*) yang dibutuhkan untuk meyakinkan seluruh pemangku kepentingan bahwa metodologi ini aplikabel di medan tugas PLN yang sesungguhnya.

Studi kasus berikut menyajikan simulasi lengkap penerapan optimalisasi alur kerja kearsipan dari kondisi awal hingga hasil implementasi pilot selama 90 hari:

Catatan Batasan Materi

[Pernyataan Asumsi Pemodelan] Data yang disajikan dalam studi kasus ini (volume, biaya, durasi, dan persentase) merupakan **Asumsi Pemodelan** yang disusun untuk tujuan kurikulum dan simulasi pedagogis. Angka-angka tersebut berfungsi sebagai *proxy* guna mendemonstrasikan logika penghitungan *return* secara sistematis. Dalam aplikasi nyata, jajaran Manajemen Atas wajib melakukan verifikasi dan mengganti parameter ini dengan **Data Faktual** yang berlaku di unit kerja masing-masing agar menghasilkan justifikasi bisnis yang akurat dan akuntabel.

A. Profil Unit & Konteks

Langkah awal dalam setiap proyek optimasi adalah penentuan batasan cakupan yang jelas. Bagian ini mendefinisikan unit kerja percontohan serta karakteristik operasional yang menjadi subjek transformasi.

- **Unit:** UIT Jawa Bagian Tengah – Area Pemeliharaan Gardu Induk
- **Cakupan:** 48 Gardu Induk 150 kV, 12 tim teknisi pemeliharaan
- **Volume:** ± 1.200 Perintah Kerja pemeliharaan/tahun (rata-rata 100 arsip/bulan)
- **Sistem Yang Ada:** Sistem Operasional (input data), Lemari arsip fisik, Email (alur persetujuan)

B. Kondisi Sebelum Optimalisasi (*As-Is*)

Analisis kondisi awal berfungsi sebagai dasar diagnosa untuk menemukan akar masalah. Tanpa pemetaan yang objektif mengenai inefisiensi yang sedang terjadi, jajaran manajemen tidak akan memiliki dasar untuk menghitung besaran potensi penghematan.

Tabel: Analisis Kondisi *As-Is* – Dampak Proses Manual

Masalah	Dampak Operasional	Kerugian/Tahun
Waktu siklus rata-rata 5 hari	Penundaan pelaporan kesiapan aset ke <i>Dispatcher</i>	Rp 756.000.000
Kesalahan metadata 35%	420 dokumen/tahun perlu revisi (rata-rata 2 jam/revisi)	Rp 52.500.000
Kehilangan 8 dokumen/tahun	Temuan audit BPK, potensi sanksi administratif	Rp 200.000.000
Waktu temu kembali lambat	Keterlambatan respons saat audit mendadak	Rp 37.500.000
Total Estimasi Kerugian Tahunan		Rp 1.046.000.000

Catatan Perhitungan

- Biaya waktu siklus: $1.200 \text{ arsip} \times 4,2 \text{ hari terbangun} \times \text{Rp } 150.000/\text{hari} = \text{Rp } 756 \text{ juta.}$
- Biaya revisi: $420 \text{ arsip} \times 2 \text{ jam} \times \text{Rp } 62.500/\text{jam} = \text{Rp } 52,5 \text{ juta.}$
- Biaya kehilangan arsip: $8 \text{ kasus} \times \text{Rp } 25 \text{ juta (biaya rekonstruksi + risiko sanksi)} = \text{Rp } 200 \text{ juta.}$
- Biaya temu kembali lambat: $1.200 \text{ arsip} \times 0,25 \text{ jam terbangun} \times \text{Rp } 125.000/\text{jam} = \text{Rp } 37,5 \text{ juta.}$

C. Intervensi Optimalisasi yang Diterapkan

Begitu akar masalah dan potensi kerugian teridentifikasi (sebagaimana dipaparkan pada Kondisi *As-Is*), Manajemen Atas harus menentukan **Tuas Strategis** yang tepat untuk melakukan perbaikan. Intervensi di bawah ini bukan sekadar pembaruan perangkat lunak, melainkan restrukturisasi fundamental terhadap cara administrasi unit kerja beroperasi.

Catatan Batasan Materi

[Demarkasi Intervensi: Mengubah Administrasi, Bukan Kelistrikan] **Pertanyaan Kritis:** Bagaimana tata kelola kearsipan berani mengintervensi proses bisnis manuver Laporan Penormalan (*Energizing*) Gardu Induk (GI) yang sifatnya mutlak dan sangat teknis?

Jawaban: Intervensi kearsipan sama sekali tidak mengubah cara insinyur menyalakan trafo (*engineering process*). Intervensi secara eksklusif hanya membedah lapisan birokrasi, ego persetujuan sektoral, dan rekam jejak (*audit trail*) yang menyelimuti pekerjaan teknis tersebut. *Records management* tidak mendikte insinyur bekerja, melainkan membebaskan mereka dari beban administrasi manual (mencetak kertas, memburu tanda tangan basah paralel, merapikan map). Melalui orkestrasi sistem (*embedded recordkeeping*), mesin mengambil alih beban administratif sehingga pegawai operasional dapat sepenuhnya berfokus pada keandalan listrik tanpa melanggar kepatuhan hukum.

Setiap langkah intervensi dirancang untuk memutus mata rantai inefisiensi yang telah membebani anggaran perusahaan. Dengan mengintegrasikan otomasi dan penegakan SLA, MA memastikan bahwa proses kearsipan tidak lagi menjadi "beban tambahan" bagi tim teknis, melainkan menjadi bagian otonom dari alur kerja harian yang menjamin keabsahan hukum setiap laporan pemeliharaan.

1. **Trigger-Based Auto Capture:** Status *Selesai* di Sistem SCADA/Pembangkitan memicu pembuatan draf BA Penormalan secara otomatis beserta 12 komponen metadata wajib.
2. **Parallel Digital Routing:** Draf dikirim paksa secara **paralel dan serentak** ke Manajer Pemeliharaan (*Asset Owner*) dan Manajer Operasi Sistem (*Dispatcher*) menembus sekat departemen.
3. **SLA-Driven Escalation:** Validasi digital dibatasi komitmen super ketat (*timeout* maksimal 1 Jam). Jika salah satu pihak abai, sistem mengambil alih kendali dan mengeskalasi tunggakan persetujuan ini ke Manajer UPT.
4. **Penyimpanan Langsung:** Arsip tervalidasi (*Golden Record*) langsung tersimpan di repositori digital dengan *Hash Integrity* yang *immutable*.
5. **Pembaruan SOP Penormalan Gardu Induk:** Penulisan ulang pendokumentasian "SOP Penormalan Energizing GI 150 kV" agar selaras dengan **Pola Ke-2 (Rute Paralel)**. SOP baru ini menggantikan persetujuan berjenjang tradisional dan memanfaatkan otomasi sistem untuk mempercepat waktu tunggu menjadi hitungan menit.

Analisis: Mengapa 4 Langkah Ini Sangat Berdampak?

Keempat intervensi di atas dirancang berdasarkan **Prinsip Pareto (80/20)**: 80% inefisiensi dan kasus kehilangan arsip korporat selalu terjadi pada "titik serah terima" (*handoff*) antar manusia (misalnya: dokumen tercetak menunggu ditandatangani di meja, atau *file* diam di PC staf akibat lupa diunggah ke *server*). **Pemicu Otomatis** dan **Penyimpanan Langsung** sepenuhnya memotong celah *human delay* ini.

Apakah hanya 4 langkah ini yang bisa dilakukan? Tidak. Keempat tuas tersebut merupakan **Fondasi Penataan Ulang (Tahap 1)**. Untuk pematangan tingkat lanjut (*Advanced Roadmap*), MA dapat menambahkan intervensi lapis kedua seperti:

- **Pemrosesan Dokumen Warisan (*Legacy OCR/AI*):** Mengekstraksi metadata ribuan arsip kertas lama di gudang secara otomatis untuk digitasi massal.
- **Klasifikasi & Jadwal Retensi Otonom:** Memanfaatkan AI untuk mengeliminasi "sampah digital" (*ROT - Redundant, Obsolete, Trivial*) secara berkala.
- **Integrasi Blok Rantai (*Blockchain*) & e-Meterai:** Menjalinkan otomasi validasi dokumen hukum (seperti kontrak vendor bernilai tinggi) secara lintas-BUMN (*machine-to-machine*).

D. Hasil Setelah 90 Hari Pilot (*To-Be*)

Efektivitas dari sebuah desain alur kerja dibuktikan melalui hasil nyata di lapangan. Bagian ini menyajikan perbandingan indikator kinerja utama (KPI) sebelum dan sesudah masa uji coba (*pilot*) selesai dilakukan.

Tabel: Perbandingan KPI – Sebelum vs Sesudah Optimalisasi

Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah	Peningkatan
Waktu Siklus (rata-rata)	5 hari	0,8 hari	↓ 84%
Ketepatan Awal	65%	100%	↑ 35 poin
Waktu Temu Kembali	15–30 menit	<20 detik	↓ 99%
Tingkat Kepatuhan Prosedur	72%	98%	↑ 26 poin
Kehilangan Arsip	8 kasus/tahun	0 kasus	↓ 100%
Temuan Audit BPK	3 temuan/tahun	0 temuan	↓ 100%

E. Kalkulasi ROI & Dampak Finansial

Argumentasi finansial ini merangkum seluruh manfaat operasional menjadi nilai moneter. Ini adalah bukti efektivitas investasi bagi pemangku kepentingan tingkat tinggi untuk menunjukkan besaran nilai yang berhasil disumbangkan bagi perusahaan.

Tabel: Ringkasan ROI Transformasi Kearsipan GI 150 kV

Komponen	Nilai (Rp/tahun)
Penghematan (Manfaat)	
Penghematan waktu siklus ($1.200 \text{ arsip} \times 4,2 \text{ hari} \times \text{Rp } 150.000$)	756.000.000
Reduksi biaya revisi metadata (Efisiensi 100%)	52.500.000
Eliminasi risiko kehilangan arsip	200.000.000
Efisiensi waktu temu kembali (Efisiensi 100%)	37.500.000
Total Manfaat Tahunan	1.046.000.000
Biaya Implementasi – Tahun Pertama	
Konfigurasi otomasi & templat SOP	75.000.000
Pelatihan personil	36.000.000
Pendampingan pilot 90 hari	50.000.000
Total Biaya Tahun Pertama	161.000.000
Keuntungan Bersih Tahun Pertama	885.000.000
ROI Tahun Pertama	550%
Masa Pengembalian (<i>Payback Period</i>)	< 2 bulan

Catatan: Kalkulasi Masa Pengembalian

Mengapa *Payback Period* < 2 Bulan?

Estimasi Manfaat per Bulan = Total Manfaat / 12 = Rp 1.046.000.000 / 12 $\approx$ **Rp 87.166.667/bulan.**

Waktu Pengembalian = Total Biaya / Manfaat per Bulan = Rp 161.000.000 / Rp 87.166.667 $\approx$ **1,84 bulan.**

Berdasarkan kalkulasi ini, seluruh biaya investasi operasional telah kembali dalam waktu 1 bulan 25 hari (kurang dari 2 bulan).

F. Pembelajaran Kritis

Transformasi bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga masalah manusia. Bagian ini merangkum wawasan kualitatif dan hambatan non-teknis yang ditemui selama implementasi untuk dijadikan referensi replikasi di unit lain.

1. **Keberhasilan Cepat Paling Berdampak:** Eliminasi langkah cetak-pindai-unggah memberikan penghematan waktu terbesar (60% dari total penghematan waktu siklus) untuk dokumen rutin. Untuk dokumen hukum/kontrak yang wajib dipertahankan fisiknya secara hibrida, penghematan didapat dari otomatisasi pelacakan metadatanya.
2. **Faktor Keberhasilan Kritis:** Dukungan aktif Manajer Area sebagai penggerak utama (*champion*) proyek dan penegakan batas waktu pelayanan (*SLA*) validasi 1×24 jam tanpa pengecualian.
3. **Hambatan yang Ditemui:** Resistensi awal dari jajaran penyelia senior yang terbiasa dengan tanda tangan basah – diatasi dengan bimbingan personal (tatap muka) dan demonstrasi sistem jejak audit digital yang lebih kuat secara hukum.
4. **Rekomendasi Skalabilitas:** Hasil proyek percontohan uji coba ini layak direplikasi ke seluruh unit induk dengan penyesuaian minor pada templat metadata sesuai karakteristik aset masing-masing area.

Output Wajib

Nilai Strategis Studi Kasus: Dengan investasi Rp 161 juta, unit ini menghemat lebih dari **Rp 1 miliar/tahun** dan mengeliminasi seluruh temuan audit kearsipan. ROI **550%** menjadikan proyek ini salah satu inisiatif transformasi dengan *return* tertinggi di lingkungan tata kelola informasi PLN.

5.3 Penyusunan Justifikasi Bisnis & Rencana Aksi

Seluruh hasil analisis efisiensi dan ROI yang telah dilakukan sebelumnya tidak akan memiliki dampak nyata jika tidak dikemas dalam format yang dapat diterima oleh pengambil keputusan. Bagi Manajemen Atas, seksi ini adalah fase "Penjualan" dan "Eksekusi". Hasil analisis harus diringkas menjadi sebuah **Justifikasi Bisnis (*Business Case*)** yang padat dan tajam guna meyakinkan komite investasi atau jajaran direksi bahwa perubahan prosedur kearsipan adalah prioritas strategis.

Selain itu, untuk menjamin bahwa desain alur kerja digital (Bab 3) dan SOP baru (Bab 4) benar-benar diterapkan di lapangan, diperlukan sebuah **Rencana Aksi (*Action Plan*)** sebagai instrumen komando. Dokumen ini memastikan adanya akuntabilitas, pembagian tanggung jawab (PIC) yang jelas, serta lini masa yang terukur. Tanpa kedua dokumen kendali ini, hasil pembelajaran hanya akan berhenti sebagai wacana tanpa implementasi riil di unit.

Aktivitas Workshop (15 Menit)

1. Setiap kelompok menghitung potensi efisiensi proses yang telah dirancang di Bab 3–4.
2. Isi **Business Case 1 Halaman** menggunakan template di atas.
3. Susun **Action Plan 30 Hari** dengan timeline realistis & PIC jelas.
4. Presentasi singkat (3 menit) untuk validasi kelayakan implementasi.

Tabel 5.1: Template Justifikasi Bisnis & Rencana Aksi 30 Hari (*Executive One-Pager*)

Komponen Kendali	Deskripsi Ringkasan Eksekutif
Latar Belakang	Pemetaan masalah riil di unit, titik kemacetan (*bottleneck*), dan besaran potensi kerugian yang sedang terjadi.
Solusi Usulan	Ringkasan alur kerja digital terintegrasi (Bab 3) dan standardisasi prosedur melalui SOP (Bab 4).
Target KPI Utama	Target kuantitatif: Waktu siklus, ketepatan awal, dan tingkat kepatuhan prosedur (Bab 5.1).
Estimasi Manfaat Finansial	Proyeksi penghematan dari <i>Productivity Gain</i> , <i>Cost Avoidance</i> , dan mitigasi risiko audit (ROI).
Lini Masa 30 Hari	Tonggak capaian mingguan: Minggu 1 (<i>Pilot</i>), M2 (<i>Monitoring</i>), M3 (<i>Evaluasi</i>), M4 (<i>Standardisasi</i>).
Penanggung Jawab (PIC)	Daftar pemilik proses, dukungan IT fungsional, serta fasilitator kearsipan yang terlibat.
Mekanisme Pemantauan	Penggunaan dasbor digital bulanan dan laporan kepatuhan triwulanan sebagai alat kendali berkelanjutan.

Output Wajib

Output Wajib Bab 5: *KPI Tracker + Business Case & Action Plan 30 Hari*. Dokumen ini menjadi bukti kompetensi kriteria 4.3.4 dan dapat langsung digunakan sebagai usulan *pilot project* di unit kerja masing-masing.

Referensi Pendukung Bab 5

1. NARA, *Records Management Performance Measures* (Indikator proses)
2. World Bank RM Roadmap, *Part 9: Implementation, Monitoring & Review*
3. PARBICA, *Recordkeeping for Good Governance Toolkit (Guideline 13: Digital Recordkeeping Readiness Self-assessment)*
4. Lean Six Sigma for Records Management (Whitepaper, efisiensi proses)

Bab 6

Penutup & Refleksi

Durasi Fasilitasi: 5 Menit Evaluasi Mandiri & Komitmen Tindak Lanjut

6.1 Rangkuman Kompetensi yang Dicapai

Sepanjang Modul 4.3 ini, peserta dari jajaran Manajemen Atas (MA) telah dibekali dengan kurikulum komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan level kematangan tata kelola kearsipan dari sekadar fungsi pendukung menjadi fungsi strategis. Empat kompetensi inti yang telah diselesaikan selaras dengan standar Level 4 (Mastery), mencakup aspek manajerial dalam mengoptimalkan proses bisnis di lingkungan PT PLN (Persero).

Berikut adalah uraian detail mengenai capaian kompetensi yang telah dikuasai:

1. **Evaluasi dan Diagnosis Ketidakefisienan Prosedur (Kriteria 4.3.1):** Peserta telah menunjukkan kemampuan dalam melakukan audit internal secara kritis terhadap alur kerja kearsipan yang sedang berjalan. Kompetensi ini mencakup identifikasi *bottleneck*, deteksi langkah-langkah redundan (seperti proses cetak-pindai yang berulang), serta analisis risiko kepatuhan yang muncul akibat prosedur manual. Output *Matriks Identifikasi Area Optimasi* menjadi bukti kemampuan peserta dalam memetakan masalah operasional menjadi peluang perbaikan sistematis.
2. **Perancangan Arsitektur Alur Kerja Terintegrasi (Kriteria 4.3.2):** Peserta telah mampu mentransformasikan proses bisnis tradisional menjadi alur kerja digital yang modern menggunakan standar BPMN 2.0. Fokus utama kompetensi ini adalah penciptaan jembatan otomatis antara sistem sumber (seperti ERP atau Aplikasi Operasional) dengan repositori kearsipan. Dengan menguasai konsep *Peta Pemicu (Trigger Map)*, peserta menjamin bahwa setiap transaksi bisnis secara otomatis terekam sebagai arsip yang sah tanpa intervensi manual yang rentan kesalahan.
3. **Kodifikasi Prosedur melalui SOP Digital 7 Komponen (Kriteria 4.3.3):** Capaian ini menunjukkan kemampuan peserta dalam membakukan desain alur kerja ke dalam dokumen formal yang komprehensif. Melalui penyusunan *Draft SOP 7 Komponen*, peserta telah menstandarisasi aspek pemicu, metadata otomatis, SLA (*Service Level Agreement*), hingga penanganan pengecualian. Hal ini krusial untuk menjaga konsistensi operasional dan memberikan kepastian hukum (imunitas hukum) bagi setiap dokumen elektronik yang tercipta.
4. **Kuantifikasi Nilai Bisnis melalui Analisis ROI & KPI (Kriteria 4.3.4):** Sebagai kompetensi puncak di Level 4, peserta telah mampu menerjemahkan perbaikan prosedur menjadi bahasa manajemen, yaitu efisiensi finansial dan mitigasi risiko. Melalui *KPI Tracker* dan *Business Case*, peserta dapat membuktikan secara empiris bagaimana optimalisasi kearsipan mampu menghemat biaya operasional, mempercepat waktu siklus (rata-rata >80%), dan mengeliminasi potensi temuan audit. *Action Plan 30 Hari* memastikan bahwa pengetahuan yang didapat segera dieksekusi menjadi dampak nyata di unit masing-masing.

Peta keterhubungan antara kriteria, kompetensi, dan hasil kerja portofolio dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 6.1: Matriks Capaian Kompetensi dan Portofolio Modul 4.3

Kriteria	Kompetensi Inti	Output Portofolio Wajib
4.3.1	Evaluasi prosedur & identifikasi area optimasi	Matriks Identifikasi Area Optimasi
4.3.2	Desain alur kerja terintegrasi (To-Be)	Diagram BPMN 2.0 + Peta Pemicu
4.3.3	Perumusan SOP digital terintegrasi	Draft SOP 7 Komponen
4.3.4	Analisis efisiensi, ROI, & perencanaan	KPI Tracker + Business Case + Action Plan

6.2 Manajemen Perubahan Budaya (*Change Management*)

Keberhasilan transformasi alur kerja kearsipan tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain proses dan SOP, melainkan juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan perilaku dan budaya kerja. Sebagai Manajemen Atas, kemampuan mengantisipasi dan memitigasi resistensi merupakan kompetensi kritis yang menentukan keberlangsungan implementasi.

6.2.1 Pola Resistensi Umum di Lingkungan BUMN

Berdasarkan pola yang lazim ditemui pada transformasi digital di lingkungan BUMN, terdapat empat kategori resistensi yang perlu diantisipasi:

1. **Resistensi Kebiasaan (*Habitual*):** Personel yang telah menjalankan prosedur manual selama bertahun-tahun merasa tidak nyaman dengan perubahan. Manifestasi: “*Cara lama sudah berjalan baik, kenapa harus berubah?*”
2. **Resistensi Kompetensi (*Skill-Based*):** Kekhawatiran tidak mampu mengoperasikan sistem digital baru, terutama pada pegawai senior menjelang pensiun. Manifestasi: “*Saya tidak mengerti teknologi ini.*”
3. **Resistensi Kewenangan (*Power-Based*):** Kekhawatiran bahwa otomasi dan transparansi akan mengurangi kontrol atau kewenangan yang selama ini dimiliki. Manifestasi: “*Ini mengubah struktur siapa yang memutuskan apa.*”
4. **Resistensi Kepercayaan (*Trust-Based*):** Ketidakpercayaan terhadap validitas dokumen digital, tanda tangan elektronik, atau keamanan sistem. Manifestasi: “*Tanda tangan basah lebih sah secara hukum.*”

6.2.2 Strategi Mitigasi Resistensi

Bagi jajaran Manajemen Atas (MA), strategi mitigasi resistensi bukan sekadar aktivitas "pendukung", melainkan instrumen pengendalian investasi yang krusial. Dalam transformasi kearsipan digital, risiko terbesar bukanlah kegagalan teknologi, melainkan fenomena **Sistem Bayangan (*Shadow Systems*)**, di mana personel tetap menjalankan prosedur manual secara sembunyi-sembunyi meskipun sistem digital sudah diimplementasikan. Tanpa intervensi kepemimpinan yang tepat, investasi pada sistem baru akan menjadi **aset yang tidak produktif** karena tidak diadopsi secara penuh.

Oleh karena itu, peran MA dalam strategi ini adalah sebagai **Sponsor Proyek** yang menyelaraskan kebijakan, legalitas, dan budaya kerja. Matriks berikut memetakan intervensi manajerial yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan perubahan alur kerja di unit masing-masing:

Tabel 6.2: Matriks Strategi Mitigasi Resistensi Perubahan (Intervensi Manajerial)

Strategi Kunci	Taktik Implementasi (Manajerial)	Relevansi di Konteks PLN
Keberhasilan Cepat	Memberikan mandat pilot pada 1 unit yang paling siap untuk menunjukkan hasil dalam <30 hari.	Membungkam kritik dengan bukti nyata: "Waktu siklus terpangkas 90% di GI X".
Jaringan Penggerak	Membentuk komunitas Duta Kearsipan yang terdiri dari supervisor muda sebagai penggerak di lapangan.	Mengalihkan beban edukasi dari manajemen ke rekan sejawat (antar-rekan).
Legitimasi Regulasi	Mengeluarkan instruksi resmi yang menegaskan bahwa TTE Tersertifikasi memiliki bobot hukum mutlak.	Memberikan rasa aman secara hukum bagi personel yang takut meninggalkan tanda tangan basah.
Insentif & Audit	Mengintegrasikan kepatuhan kearsipan digital ke dalam sasaran kinerja individu (SKI) atau kriteria audit unit.	Memastikan perubahan perilaku didukung oleh sistem penghargaan dan konsekuensi yang jelas.
Dasbor Transparansi	Mempresentasikan data efisiensi finansial dan reduksi temuan secara berkala di rapat manajemen.	Membuktikan bahwa tata kelola arsip adalah kontributor Penciptaan Nilai , bukan pusat biaya.

6.2.3 Peta Pemangku Kepentingan & Pendekatan

Transformasi kearsipan digital di lingkungan PLN adalah sebuah "kerja kolaboratif" yang melintasi berbagai batas departemen. Bagi Manajemen Atas, kemampuan memetakan pemangku kepentingan adalah kompetensi strategis untuk bertindak sebagai **Orkestrator Perubahan**. Seringkali, inisiatif optimalisasi terhambat bukan karena masalah teknis, melainkan karena adanya ketidakselarasan prioritas antar unit (misalnya: Operasional mengejar kecepatan, IT mengejar stabilitas, dan Auditor mengejar kelengkapan jejak).

Matriks di bawah ini disusun sebagai **Panduan Strategis (Playbook)** bagi Manajemen Atas untuk melakukan penyelarasan kepentingan. Pendekatan yang efektif tidak dilakukan secara seragam, melainkan harus dikalibrasi berdasarkan motivasi utama dari setiap pemangku kepentingan. Dengan memahami apa yang menjadi fokus perhatian masing-masing pihak, MA dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat untuk meruntuhkan "Silo Organisasi" dan memastikan semua pihak bergerak menuju satu visi: tata kelola informasi yang efisien dan akuntabel.

PLN Context Box

Taktik 30 Hari Pertama yang Terbukti Efektif:

- Minggu 1–2:** Jalankan proses lama dan baru secara paralel (*parallel run*). Biarkan personel melihat sendiri bahwa proses digital lebih cepat tanpa memaksakan penghentian proses lama.
- Minggu 3:** Hentikan proses lama secara resmi setelah personel merasa percaya diri. Sediakan *helpdesk* internal untuk pertanyaan cepat.
- Minggu 4:** Rayakan *quick win* pertama — publikasikan data “arsip diproses dalam 4

Tabel 6.3: Matriks Strategi Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Peran	Motivasi Utama	Bentuk Pendekatan Manajer
General Manager/VP	Sponsor Utama	Efisiensi biaya & pencapaian KPI Unit	Sajikan laporan ROI dan reduksi risiko secara berkala.
Manajer Area	Pemilik Proses	Kelancaran operasional harian	Berikan wewenang sebagai pimpinan <i>pilot project</i> .
Penyelia (Supervisor) Senior	Pengamat Kritis	Stabilitas prosedur & kenyamanan kerja	Lakukan pendampingan personal; akui pengalaman mereka dalam desain SOP.
Tim IT Fungsional	Mitra Teknis	Keamanan data & stabilitas sistem	Koordinasi intensif terkait integrasi sistem dan SLA.
Unit Kearsipan	Penjaga Standar	Kepatuhan regulasi kearsipan (ANRI)	Libatkan dalam validasi struktur metadata dan jadwal retensi.
Auditor Internal	Penilai Kepatuhan	Transparansi	Berikan akses ke dasbor pemantauan untuk verifikasi jejak audit.

jam vs sebelumnya 5 hari” di forum internal/grup koordinasi unit.

Kunci Sukses: Jangan pernah memperlakukan personel yang lambat beradaptasi. Gunakan pendekatan “*kita belajar bersama*” dan akui bahwa perubahan memerlukan waktu.

Catatan Batasan Materi

Peringatan untuk Manajemen Atas: Kesalahan paling fatal dalam transformasi digital kearsipan bukan memilih teknologi yang salah, melainkan **mengabaikan dimensi manusia**. Sebagian besar pilot project yang gagal di lingkungan BUMN bukan karena sistemnya tidak berfungsi, tetapi karena personel tidak disiapkan secara memadai untuk mengadopsinya. Alokasikan minimal 30% dari anggaran dan waktu implementasi untuk aktivitas manajemen perubahan.

6.3 Refleksi Pembelajaran & Komitmen Tindak Lanjut

Sebagai penutup, peserta diminta melakukan refleksi mandiri dan menyusun komitmen nyata:

1. Apa 1 proses kearsipan yang paling mendesak untuk dioptimalkan di unit Anda?
2. Siapa pemangku kepentingan kunci (IT, GCG, Operasional) yang perlu dilibatkan sejak awal?
3. Hambatan budaya atau prosedur apa yang paling mungkin muncul, dan bagaimana mitigasinya?
4. **Komitmen 30 Hari:**

Saya, _____, menyatakan akan menginisiasi pilot optimalisasi alur kerja pada proses _____ dengan target KPI _____ dan melaporkan hasil monitoring kepada _____ paling lambat tanggal _____.

6.4 Evaluasi Mandiri & Langkah Selanjutnya

- Kerjakan **Post-Test Konsep** (10 soal) melalui LMS PLN untuk validasi pemahaman teoritis.
- Kumpulkan ke-4 dokumen portofolio ke Unit Kearsipan Holding/Subholding sebagai syarat kelulusan (Passing Grade ≥ 70).
- Jadwalkan **Peer Review Session** dengan unit lain untuk berbagi praktik baik optimalisasi prosedur.
- Manfaatkan modul ini sebagai referensi dalam penyusunan *Annual Records Management Improvement Plan* perusahaan.

PLN Context Box

Dukungan Pasca Pelatihan: PLN menyediakan kanal konsultasi tata kelola kearsipan melalui *Center of Excellence Records Management* dan forum komunitas *PLN Archives Champion*. Manfaatkan kanal ini untuk validasi desain alur kerja, pendampingan pilot project, dan pertukaran template SOP antar subholding.

Output Wajib

Selamat! Anda telah menyelesaikan Modul 4.3. Empat dokumen portofolio yang telah Anda susun merupakan fondasi strategis untuk transformasi tata kelola arsip yang lebih efisien, akuntabel, dan terintegrasi di lingkungan PT PLN (Persero).

Referensi Penutup

1. World Bank RM Roadmap, *Part 9: Implementation & Sustainability*
2. PARBICA, *Recordkeeping for Good Governance Toolkit (Guideline 1: Recordkeeping Capacity Checklist)*
3. Pedoman GCG BUMN Terkini & Roadmap Transformasi Digital PLN
4. UU 43/2009 tentang Kearsipan & PP 71/2019 tentang PSTE